제 3 장

Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지

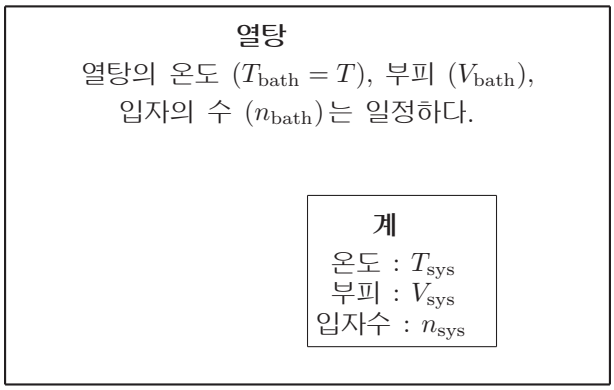
제 1 절 최대 엔트로피로부터 최소 자유에너지로 전환

1. 비록 열역학 제 2 법칙 $dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{surr}} \geq 0$ 은 계에서 임의의 과정이 자발적으로 일어나는 지에 대한 기준이 되지만, 계뿐만 아니라 주위의 엔트로피 변화를 고려해야 하는 단점이 있다.
2. Helmholtz 자유에너지 (Helmholtz free energy) 와 Gibbs 자유에너지 (Gibbs free energy) 를 이용하면 일정한 조건에서 열역학 제 2 법칙을 계의 거시적 상태 변수들만으로 나타낼 수 있고, 주위의 엔트로피를 구체적으로 고려해야 할 필요가 없어진다.

제 2 절 Helmholtz 자유에너지

2.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유에너지

1. 열탕 (heat bath) : 계의 온도를 일정하게 유지하는, 계를 둘러싸고 있는 주위.



계의 온도 ($T_{\text{sys}} = T$), 부피 (V_{sys}), 입자 수 (n_{sys})도 일정하다.

그림 3.1 – 계와 열탕으로 구성되어 있는 고립계. 계와 열탕 사이에는 열 출입을 통한 에너지 교환만 가능하다.

2. 계 (system)와 열탕 (heat bath)으로 구성된 전체 계 (total system)가 있다. 전체계는 주위와 고립되어 있는 고립계이다. 계와 열탕의 온도, 부피, 입자들의 수는 일정하고, 열탕에 의해 전체 계의 온도는 T로 유지된다.

   전체 계는 고립계이므로 전체 계의 내부에너지 변화량 dU_{tot}은 열역학 제 1 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\text{tot}} = dU_{\text{sys}} + dU_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dU_{\text{bath}} = -dU_{\text{sys}}. \tag{3.1}$$

   위와 같은 이유로 전체 계의 엔트로피의 변화량 dS_{tot}은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{bath}} \geq 0. \tag{3.2}$$

   우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 dS_{bath}를 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. (2.11) 식으로부터 열탕의 엔트로피를 다음과 같이 기술할 수 있다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T} dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T} dV_{\text{bath}} - \frac{\mu}{T} dn_{\text{bath}}. \tag{3.3}$$

열탕의 부피와 입자의 수가 일정하므로 $dV_{\text{bath}} = dn_{\text{bath}} = 0$ 이고, (3.3) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{dU_{\text{bath}}}{T}. \tag{3.4}$$

(3.1) 식과 (3.4) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{bath}} = -\frac{dU_{\text{sys}}}{T} \tag{3.5}$$

(3.5) 식을 (3.2)에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{dU_{\text{sys}}}{T} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{3.6}$$

계의 Helmholtz 자유에너지를 다음과 같이 정의하면

$$\boxed{A_{\text{sys}} \equiv U_{\text{sys}} - TS_{\text{sys}},} \tag{3.7}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}}dT. \tag{3.8}$$

계의 온도가 일정하게 유지되므로 $dT = 0$ 이고, (3.8) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}}. \tag{3.9}$$

마지막으로 (3.10) 식을 (3.6) 식에 대입하면 다음과 같은 열역학 제 2 법칙에 대한 Helmholtz 자유 에너지 식이 얻어진다.

$$\boxed{dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0 \quad \text{(계의 온도, 부피, 입자의 수가 일정할 때)}} \tag{3.10}$$

2.2 Helmholtz 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 에너지 주도 과정

1. Helmholtz 자유에너지는 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정에 대한 기준을 제공한다.
2. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Helmholtz 자유에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 계의 Helmholtz 자유에너지는 최소가 된다.
3. (3.10) 식 :

$$\Delta A = \Delta U - T\Delta S \leq 0 \tag{3.11}$$

   ⇒ 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Helmholtz 자유에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행된다.
4. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 내부에너지를 감소시키는 방향으로 과정이 진행된다.
   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.
   (b) 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 에너지 주도 (energy-driven) 과정.

♣ **예제 1** 일정 온도 T에서 V 개의 선형 격자 자리 (lattice sites)를 가진 용기에 2개의 단량체 (monomer)가 들어 있다. [그림 3.2]
두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호 작용 (attractive interaction)에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체 (dimer)가 된다. 이 때 두 단량체 간의 결합 에너지 $U = -\epsilon(\epsilon > 0)$이다. 어떤 조건에서 두 단량체는 결합하여 이량체가 되는가?

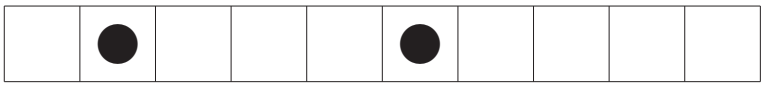
(a) **한 개의 이량체로 존재하는 경우 :** V 개의 격자 자리에 이량체로 존재하는 경우의 다중도 $W_{\text{dimer}} = V - 1$이다. 이량체로 존재하는 경우에 내부에너지 $U_{\text{dimer}} = -\epsilon$이고, Boltzmann 공식에 의해 엔트로피 $S_{\text{dimer}} = k_B \ln W_{\text{dimer}} = k_B \ln(V-1)$

(a) 이량체로 존재하는 경우



$U_{\text{dimer}} = -\epsilon$

(b) 단량체로 존재하는 경우



$U_{\text{monomer}} = 0$

그림 3.2 – (a) 한 개의 이량체로 존재하는 경우와 (b) 두 개의 단량체로 존재하는 경우

이므로, 이 때의 Helmholtz 자유에너지 A_{dimer} 는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{dimer}} = U_{\text{dimer}} - TS_{\text{dimer}} = -\epsilon - k_B T \ln(V-1). \tag{3.12}$$

(b) **두 개의 단량체로 존재하는 경우 :** 두 단량체가 결합하지 않고 있는 경우에는 내부에너지 $U_{\text{monomer}} = 0$ 이다. 또한, 두 단량체가 인접하지 않은 경우의 다중도는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} W_{\text{monomer}} &= W_{\text{total}} - W_{\text{dimer}} && (3.13)\\ &= \frac{V!}{(2!)(V-2)!} - (V-1) = \left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1), && (3.14) \end{aligned}$$

그러므로 Boltzmann 공식 $S_{\text{monomer}} = k_B \ln W_{\text{monomer}}$ 을 이용하면 단량체로 존재하는 경우에 Helmholtz 자유에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} A_{\text{monomer}} &= U_{\text{monomer}} - TS_{\text{monomer}} = -TS_{\text{monomer}} && (3.15)\\ &= -k_B T \ln\left[\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1)\right]. && (3.16) \end{aligned}$$

이량체는 낮은 온도에서 더 안정하다. 반면에, 높은 온도에서는 단량체로 존재하는 것이 선호된다. 이량체가 단량체로 되는 과정은 흡열 과정이다. 단량체가 이량체로 분

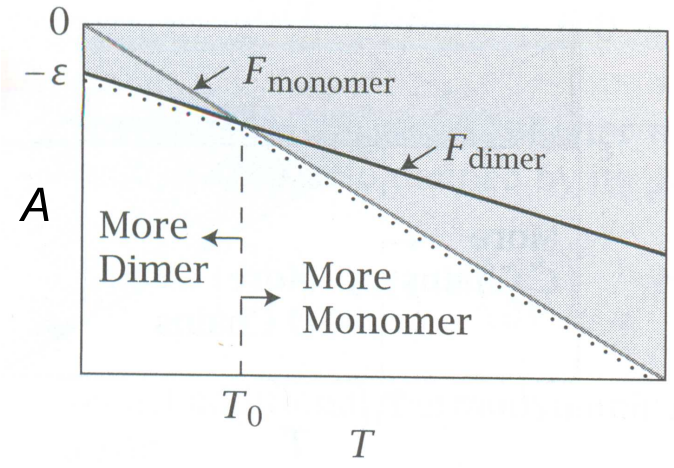


그림 3.3 – 단량체-이량체에 대한 Helmholtz 자유에너지

해될 때의 온도 T_0 :

$$\begin{aligned} -\epsilon - k_B T_0 \ln(V-1) &= -k_B T_0 \left[\ln\left(\frac{V}{2}-1\right)(V-1) \right], \\ &\Rightarrow \quad \epsilon = k_B T_0 \ln\left(\frac{V}{2}-1\right), \\ &\Rightarrow \quad T_0 = \frac{\epsilon}{k_B \ln((V/2)-1)}. \end{aligned} \tag{3.17}$$

단량체와 이량체는 분해 온도 T_0 에서 둘 다 안정하다.

♣ **예제 2** 고분자가 빈용매 (poor solvent) 에 들어가면 일정한 조건에서 열린 형태 (open form) 에서 밀집 형태 (compact form) 로 변형이 일어난다. 일정한 온도 T 에서 네 개의 단량체로 된 고분자가 빈용매가 들어있는 일정한 부피의 용기에 들어 있다고 가정하자. 어떤 조건에서 열린 형태에서 밀집 형태로 변형되는가 ?

(a) **밀집 형태** $A_C = U_C - TS_C = -\epsilon - k_B T \ln 1 = -\epsilon$

(b) **열린 형태** $A_O = U_O - TS_O = 0 - k_B T \ln 4 = -k_B T \ln 4$

$\Rightarrow$ 변형이 일어나는 온도 $T_0 = \epsilon/(k_B \ln 4)$.

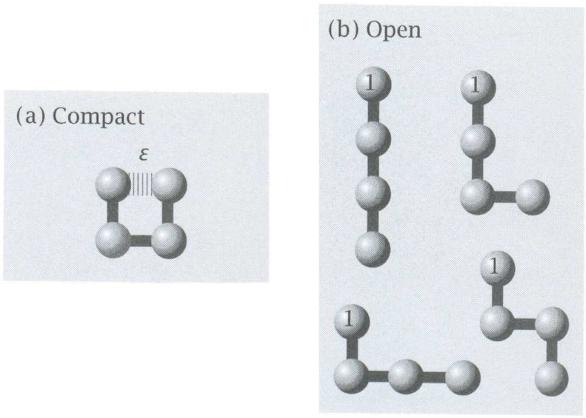


그림 3.4 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 고분자 구조

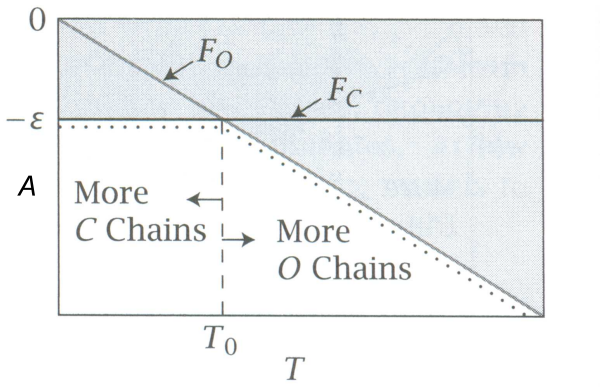


그림 3.5 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 Helmholtz 자유에너지

2.3 Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식

1. Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 : $A = A(T, V, n)$.
2. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)을 Helmholtz 자유에너지의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.
3. Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dA는 다음과 같이 주어진

다.

$$\begin{aligned} dA &= d(U-TS) = dU - TdS - SdT \\ &= \big(TdS - PdV + \mu dn\big) - TdS - SdT \\ &= = -SdT - PdV + \mu dn. \end{aligned} \tag{3.18}$$

또한, $A(T,V,n)$ 의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dA(T,V,n) = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n} dT + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} dV + \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T} dn, \tag{3.19}$$

(3.18) 식과 (3.19)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n} \tag{3.20a}$$

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} \tag{3.20b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T}. \tag{3.20c}$$

제 3 절 Gibbs 자유에너지

3.1 엔탈피

1. 내부에너지는 개념적 그리고 이론적으로는 유용하나 물리적 변화나 화학 반응에서 발생하는 계의 내부 에너지 변화를 실험으로 측정하기 어렵다.
   (a) 계의 내부에너지 변화는 계가 흡수하거나 방출한 열과 일을 측정하여 간접적으로 얻어짐.
   (b) 대부분의 화학 실험이 일정 온도와 일정 압력 하에서 진행. → 일을 구하기 위해서는 부피 변화 측정 필요. (예 : 25°C 에서 얼음이 녹는 경우)
2. 일정 압력하에서 계가 흡수하거나 방출한 열을 측정하여 쉽게 구할 수 있고, 계의 내부에너지를 대체할 수 있는 새로운 열역학 함수가 요구됨. → 엔탈피 (enthalpy).

3. 엔탈피 H 의 정의 :

$$H \equiv U + PV \tag{3.21}$$

4. 엔탈피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dH :

$$\begin{aligned} dH &= dU + pdV + Vdp, \\ &= \big(TdS - pdV + \mu dn\big) + pdV + Vdp, \\ &= TdS + Vdp + \mu dn. \end{aligned} \tag{3.22}$$

5. 계가 흡수 또는 방출한 열량과 내부에너지, 그리고 엔탈피 :

   (a) 일정 온도, 일정 부피 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량과 내부에너지와의 관계 :

$$dU_V = TdS - PdV = TdS = dq_V \Rightarrow \Delta U_V = q_V \tag{3.23}$$

   q_V 는 일정 부피 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량.

   (b) 일정 온도, 일정 압력 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량과 엔탈피와의 관계 :

$$dH_P = TdS + VdP = TdS = dq_P \Rightarrow \Delta H_P = q_P \tag{3.24}$$

   q_P 는 일정 압력 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량.

3.2 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유에너지

1. 대기에 의해 온도와 압력은 일정하게 유지되므로 온도와 압력이 물리적 변화나 화학 반응에서 가장 쉽게 제어할 수 있는 열역학 변수이다.

2. 계 (system) 와 대기 (atmosphere) 로 구성된 전체 계가 있다. 전체 계는 고립계이고, 계와 주위는 움직이는 벽에 의해 구분된다. 대기에 의해 전체 계의 온도와 압력은 T 와 P 로 일정하게 유지된다. 전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부에너지 변화량 $dU_{\rm tot}$ 과

부피의 변화량 $dV_{\rm tot}$ 은 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\rm tot} = dU_{\rm sys} + dU_{\rm atm} = 0 \Rightarrow dU_{\rm atm} = -dU_{\rm sys}, \tag{3.25a}$$

$$dV_{\rm tot} = dV_{\rm sys} + dV_{\rm atm} = 0 \Rightarrow dV_{\rm atm} = -dV_{\rm sys}, . \tag{3.25b}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 $dS_{\rm tot}$ 은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\rm tot} = dS_{\rm sys} + dS_{\rm atm} \geq 0. \tag{3.26}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 $dS_{\rm atm}$ 을 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. 즉, 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 열탕의 엔트로피 변화량을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$dS_{\rm atm} = \frac{1}{T} dU_{\rm atm} + \frac{P}{T} dV_{\rm atm} - \frac{\mu}{T} dn_{\rm atm}. \tag{3.27}$$

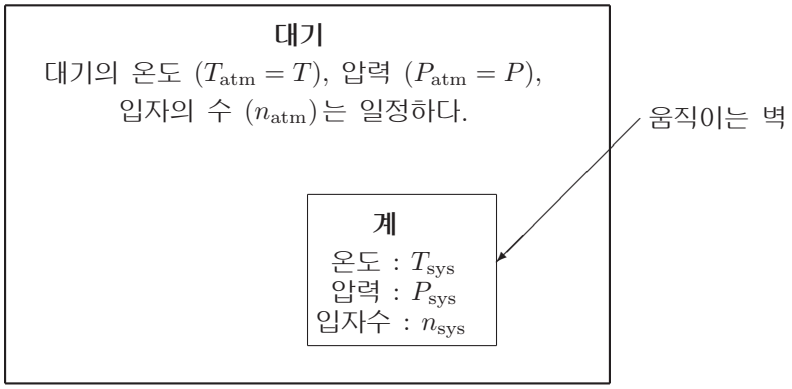


그림 3.6 – 계와 대기로 구성되어 있는 고립계. 계와 대기 사이에는 열 출입과 부피 변화에 의한 일을 통한 에너지 교환이 가능하다.

열탕의 입자수가 일정하므로 $dn_{\rm atm} = 0$ 이고, (3.27) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\rm atm} = \frac{1}{T} dU_{\rm atm} + \frac{P}{T} dV_{\rm atm}. \tag{3.28}$$

(3.25a) 식과 (3.28) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\rm atm} = -\frac{1}{T} dU_{\rm sys} - \frac{P}{T} dV_{\rm sys}. \tag{3.29}$$

(3.29) 식을 (3.26)에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\rm sys} - \frac{1}{T} dU_{\rm sys} - \frac{P}{T} dV_{\rm sys} \geq 0 \Rightarrow dU_{\rm sys} + P dV_{\rm sys} - T dS_{\rm sys} \leq 0. \tag{3.30}$$

계의 Gibbs 자유에너지를 다음과 같이 정의하면

$$\boxed{G_{\rm sys} \equiv H_{\rm sys} - T S_{\rm sys},} \tag{3.31}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG_{\rm sys} &= dH_{\rm sys} - T dS_{\rm sys} - S_{\rm sys} dT, \\ &= dU_{\rm sys} + P dV_{\rm sys} + V_{\rm sys} dP - T dS_{\rm sys} - S_{\rm sys} dT. \end{aligned} \tag{3.32}$$

계의 온도와 압력이 일정하게 유지되므로 $dT = dP = 0$ 이고 (3.32) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dG_{\rm sys} = dU_{\rm sys} + P dV_{\rm sys} - T dS_{\rm sys} = dH_{\rm sys} - T dS_{\rm sys}. \tag{3.33}$$

마지막으로 (3.33) 식을 (3.30) 식에 대입하면 다음과 같은 Gibbs 자유 에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$\boxed{dG_{\rm sys} = dH_{\rm sys} - T dS_{\rm sys} \leq 0 \quad \text{(계의 온도, 압력, 입자의 수가 일정할 때)}} \tag{3.34}$$

3.3 Gibbs 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 엔탈피 주도 과정

1. Gibbs 자유에너지는 온도와 압력의 함수이므로 열역학에서 가장 중요한 기본 함수들 중의 하나이다.
2. Gibbs 자유에너지는 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정에 대한 기준을 제공한다.
3. 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Gibbs 자유에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Gibbs 자유에너지는 최소이다.
4. (3.34) 식 :

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \leq 0 \tag{3.35}$$

   ⇒ 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Gibbs 자유에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행된다.
5. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 엔탈피를 감소시키는 방항으로 과정이 진행된다.
   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.
   (b) 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔탈피 주도 (enthalpy-driven) 과정.
6. 모든 자발적 화학 반응은 발열 반응이라고 주장하는 Thomsen-Berthelot 원리는 잘못된 주장이고, Helmholtz, Gibbs, 그리고 Boltzmann 에 의해 반박되었다.
7. 1 기압하에서 얼음의 융해 과정에 대한 엔탈피, 엔트로피, 그리고 Gibbs 자유에너지 변화.

T (K)	ΔH_{fus} (kJ mol^{-1})	ΔS_{fus} (kJ mol^{-1} K^{-1})	ΔG_{fus} (kJ mol^{-1})
263	5.619	0.0206	0.213
273	6.008	0.0220	0.0
283	6.397	0.0234	-0.226

8. **ketone으로부터 acetal 생성 반응 :**

ketone으로부터 acetal 생성에 있어서 ΔH 증가와 특히 ΔS의 감소로 그 형성에 대한 평형 상수가 크지 않다. acetal 형성에서 엔트로피 감소로 인한 바람직하지 못한 효과는 a 1,2- 또는 1,3-diol을 사용함으로써 피할 수 있다. 엔트로피 감소로 인한 효과를 제거하여도 acetal 형성에 대한 $\Delta G > 0$ 이다. 그러므로 정반응이 더욱 잘 진행되도록 생성되는 물을 제거한다.

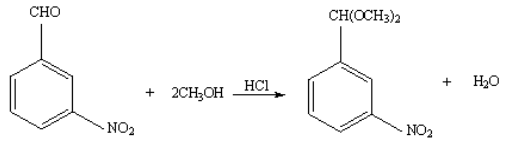


그림 3.7 – aldehyde로부터 acetal 형성

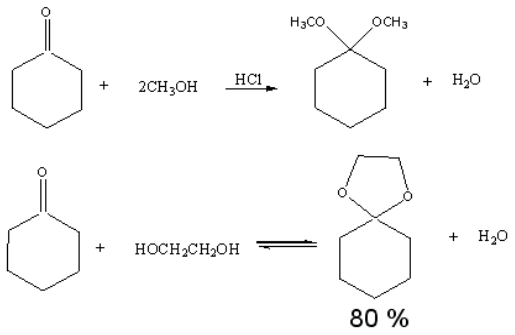


그림 3.8 – ketone으로부터 acetal 형성

9. Allyl chloride는 공업적으로 높은 온도에서 propylene에 대하여 탈수소 반응 (hydrogen abstraction) 을 통하여 대량으로 생산된다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500^oC} ClCH_2CH{=}CH_2 + HCl \tag{3.36}$$

하지만, propylene과 Cl_2 사이에는 다음과 같은 첨가반응 (addition reaction)도 가능하다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500^oC} CH_3CHClCH_2Cl \tag{3.37}$$

propylene과 염소의 반응에 있어서 첨가 반응과 탈수소 반응이 서로 경쟁한다. 온도가 높아질수록 엔트로피 감소의 이유로 염소 원자의 propylene 이중결합에 대한 첨가 반응은 잘 일어나지 않고, 대신에 탈수소 반응이 주 반응이 된다.

10. 에틸렌으로부터 폴리에틸렌의 중합반응 (Journal of Chemical Physics **16**, 661 (1948)) :

TABLE I. Values of heat of polymerization of ethylene to polyethylene, both in the ideal gas state at a pressure of 1 atmosphere.

Number of ethylene units in polymer molecule n	Temperature in °K: 0	298.16	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	Heat of polymerization, kcal per mole of monomer														
1.5	− 8.877	− 9.243	− 9.243	− 9.261	− 9.276	− 9.28	− 9.28	− 9.25	− 9.22	− 9.18	− 9.14	− 9.09	− 9.04	− 8.98	− 8.93
2	−11.943	−12.356	−12.355	−12.311	−12.246	−12.17	−12.08	−11.99	−11.89	−11.79	−11.69	−11.58	−11.47	−11.36	−11.26
2.5	−14.114	−14.496	−14.496	−14.426	−14.34	−14.24	−14.13	−14.02	−13.90	−13.78	−13.66	−13.53	−13.39	−13.26	−13.13
3	−15.420	−15.817	−15.817	−15.74	−15.63	−15.53	−15.41	−15.29	−15.15	−15.02	−14.87	−14.73	−14.59	−14.43	−14.29
4	−17.032	−17.450	−17.449	−17.36	−17.24	−17.12	−16.98	−16.84	−16.69	−16.54	−16.38	−16.21	−16.04	−15.87	−15.72
5	−17.999	−18.430	−18.428	−18.33	−18.21	−18.08	−17.92	−17.77	−17.62	−17.45	−17.28	−17.10	−16.92	−16.73	−16.57
10	−19.934	−20.389	−20.386	−20.27	−20.14	−19.99	−19.81	−19.64	−19.46	−19.27	−19.08	−18.88	−18.67	−18.46	−18.28
100	−21.675	−22.152	−22.148	−22.01	−21.88	−21.71	−21.51	−21.31	−21.12	−20.90	−20.70	−20.48	−20.24	−20.02	−19.82
1000	−21.849	−22.328	−22.324	−22.19	−22.06	−21.88	−21.68	−21.48	−21.29	−21.07	−20.86	−20.64	−20.40	−20.17	−19.97
∞	−21.868	−22.348	−22.344	−22.21	−22.08	−21.90	−21.70	−21.50	−21.31	−21.09	−20.88	−20.66	−20.42	−20.19	−19.99

그림 3.9 – 에틸렌으로부터 폴리에틸렌의 중합반응과 반응 엔탈피

TABLE II. Values of free energy of polymerization of ethylene to polyethylene, both in the ideal gas state at a pressure of 1 atmosphere.

Number of ethylene units in polymer molecule n	Temperature in °K: 0	298.16	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	Free energy of polymerization, kcal per mole of monomer														
1.5	− 8.877	− 6.289	− 6.271	−5.268	−4.278	−3.28	−2.28	−1.28	−0.29	+0.70	1.69	2.68	3.65	4.63	5.60
2	−11.943	− 7.674	− 7.645	−6.073	−4.530	−2.99	−1.47	+0.03	+1.54	3.02	4.50	5.96	7.42	8.86	10.31
2.5	−14.114	− 8.767	− 8.733	−6.811	−4.933	−3.06	−1.20	+ .63	2.45	4.26	6.06	7.85	9.65	11.41	13.16
3	−15.420	− 9.350	− 9.308	−7.12	−5.01	−2.90	−0.80	+1.29	3.34	5.38	7.41	9.43	11.45	13.46	15.44
4	−17.032	−10.059	−10.013	−7.52	−5.10	−2.69	− .30	+2.08	4.43	6.76	9.08	11.39	13.69	15.99	18.27
5	−17.999	−10.485	−10.435	−7.76	−5.16	−2.56	+ .01	2.56	5.09	7.59	10.08	12.56	15.03	17.50	19.96
10	−19.934	−11.335	−11.280	−8.25	−5.27	−2.31	+ .62	3.52	6.40	9.25	12.08	14.91	17.72	20.52	23.35
100	−21.675	−12.101	−12.040	−8.69	−5.37	−2.08	+1.16	4.37	7.58	10.75	13.88	17.02	20.14	23.24	26.40
1000	−21.849	−12.177	−12.117	−8.73	−5.38	−2.06	+1.22	4.46	7.69	10.89	14.06	17.23	20.38	23.52	26.71
∞	−21.868	−12.186	−12.125	−8.74	−5.39	−2.06	+1.22	4.47	7.71	10.91	14.08	17.25	20.41	23.55	26.74

그림 3.10 – 에틸렌으로부터 폴리에틸렌의 중합반응과 반응 Gibbs 자유에너지

3.4 Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식

1. Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 : $G = G(T, P, n)$
2. 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)를 Gibbs 자유에너지의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.
3. Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dG는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG &= dH - TdS - SdT, \\ &= \big(TdS + VdP + \mu dN\big) - TdS - SdT, \\ &= -SdT + VdP + \mu dN. \end{aligned} \tag{3.38}$$

또한, $G(T, P, N)$의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} dN \tag{3.39}$$

(3.38) 식과 (3.39)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} \tag{3.40a}$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} \tag{3.40b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} \tag{3.40c}$$

♣ **Maxwell 관계식**

열역학 함수들인 U, H, A, G는 열역학 과정에 의존하지 않는 상태 함수이고, 미분 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$dU = TdS - PdV, \tag{3.41a}$$

$$dH = TdS + VdP, \tag{3.41b}$$

$$dA = -SdT - PdV, \tag{3.41c}$$

$$dG = -SdT + VdP. \tag{3.41d}$$

상태 함수의 미분 형태는 완전 미분이므로 Euler 검사에 의해 다음과 같은 Maxwell 관계식들이 유도된다.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \tag{3.42a}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \tag{3.42b}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{3.42c}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \tag{3.42d}$$

제 4 절 열용량

1. T, V, 그리고 N은 Helmholtz 자유에너지 ($A(T,V,N)$의 자연 변수이지만, 아래 식과 같이 A를 정의할 때 나타나는 내부에너지 U나 엔트로피 S의 자연 변수는 아니다.

$$A(T,V,N) = U(T,V,N) - TS(T,V,N). \tag{3.43}$$

즉, $U(T,V,N)$이 최소화되거나 $S(T,V,N)$이 최대화되는 것이 계의 평형을 의미하는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 $U(T,V,N)$과 $S(T,V,N)$이 유용한 이유는 일정부피

열용량계에 의해 측정 가능한 함수이기 때문이다.

2. 같은 이유로 T, P, 그리고 N 은 Gibbs 자유에너지 G 의 자연 변수이지만, 아래 식과 같이 G 를 정의할 때 나타나는 엔탈피 H 나 엔트로피 S 의 자연 변수는 아니다.

$$G(T,P,n) = H(T,P,N) - TS(T,P,N). \tag{3.44}$$

그러나 일정압력 열용량계에 의해 측정 가능하므로 $H(T,P,N)$ 와 $S(T,P,N)$ 는 유용하게 사용된다.

3. 열용량은 경로 함수이다. 그러므로 열용량의 값은 일정부피에서 물질을 가열하는지 아니면 일정압력에서 물질을 가열하는지에 따라 달라진다.

4.1 일정부피 몰열용량

1. 일정부피 몰열용량 (molar heat capacity at constant volume) 의 정의 :

$$\bar{C}_V \equiv \left(\frac{\partial \bar{q}}{\partial T}\right)_V. \tag{3.45}$$

일정한 부피에서 $d\bar{U}_V = dq_V = Td\bar{S}$ 이므로 $\bar{C}_V$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_V, \tag{3.46a}$$

$$= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_V. \tag{3.46b}$$

2. 일정부피 몰열용량과 내부에너지, 엔트로피와의 관계 :

온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때 (3.46a) 식과 (3.46b) 식을 이용하면 다음과 같이 내부에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\Delta\bar{U} = \bar{U}(T_f,\bar{V}) - \bar{U}(T_i,\bar{V}) = \int_{T_i}^{T_f} \bar{C}_V(T)dT, \tag{3.47a}$$

$$\Delta\bar{S} = \bar{S}(T_f,\bar{V}) - \bar{S}(T_i,\bar{V}) = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\bar{C}_V(T)}{T}dT. \tag{3.47b}$$

♣ **예제** $\bar{C}_V = aT^3$ 이고 일정한 부피에서 온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때, 내부에너지의 변화량을 구하여라.

4.2 일정압력 몰열용량

1. 일정압력 몰열용량 (molar heat capacity at constant pressure) 의 정의 :

$$\bar{C}_P \equiv \left(\frac{d\bar{q}}{\partial T}\right)_P. \tag{3.48}$$

일정한 압력에서 $d\bar{H} = d\bar{q}_P = Td\bar{S}$ 이므로 $\bar{C}_P$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_P, \tag{3.49a}$$

$$= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_P. \tag{3.49b}$$

2. 일정압력 몰열용량과 엔탈피, 엔트로피와의 관계 :

온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때 (3.49a) 식과 (3.49b) 식을 이용하면 다음과 같이 내부에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\Delta\bar{H} = \bar{H}(T_f, P) - \bar{H}(T_i, P) = \int_{T_i}^{T_f} \bar{C}_P(T)dT, \tag{3.50a}$$

$$\Delta\bar{S} = \bar{S}(T_f, P) - \bar{S}(T_i, P) = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\bar{C}_P(T)}{T}dT \tag{3.50b}$$

♣ **예제** 어떤 물질의 일정압력 몰열용량이 다음과 같은 식으로 주어진다.

$$\bar{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3 \tag{3.51}$$

온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때 이 물질의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량을 각각 구하여라. [그림 3.11 참고]

Table 2.2 Molar Heat Capacity at Constant Pressure as a Function of Temperature from 300 to 1800 K: $\overline{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3$

	α	β	γ	δ
	$\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$	$10^{-2}\,\mathrm{J\,K^{-2}\,mol^{-1}}$	$10^{-5}\,\mathrm{J\,K^{-3}\,mol^{-1}}$	$10^{-9}\,\mathrm{J\,K^{-4}\,mol^{-1}}$
$N_2(g)$	28.883	−0.157	0.808	−2.871
$O_2(g)$	25.460	1.519	−0.715	1.311
$H_2(g)$	29.088	−0.192	0.400	−0.870
$CO(g)$	28.142	0.167	0.537	−2.221
$CO_2(g)$	22.243	5.977	−3.499	7.464
$H_2O(g)$	32.218	0.192	1.055	−3.593
$NH_3(g)$	24.619	3.75	−0.138	—
$CH_4(g)$	19.875	5.021	1.268	−11.004

Source S. I. Sandler, *Chemical and Engineering Thermodynamics*, 3rd ed. Copyright ©1999 Wiley, Hoboken, NJ. This material is used by permission of John Wiley & Sons, Inc.

그림 3.11 – 몇 가지 기체에 대한 일정압력 몰열용량

4.3 $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계

1. $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계식 :

$$\boxed{\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = \frac{T\bar{V}\beta^2}{\kappa}} \tag{3.52}$$

위 식에서 등압 팽창 계수 β 와 등온 압축률 κ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P, \qquad \kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T \tag{3.53}$$

2. (3.52) 식에서 T, $\bar{V}$, κ, 그리고 β^2 는 항상 0보다 같거나 크므로, $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} \geq 0$ 이다. 즉, $\bar{C}_P \geq \bar{C}_V$ 이다.

3. 이상기체의 경우에 $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = R$ 이고, 액체나 고체의 경우에 $\bar{C}_{\bar{V}} \approx \bar{C}_P$ 이다.

4. (특히 고체나 액체에서) 일정부피 몰열용량을 직접 측정하는 것은 어렵기 때문에 일정부피 몰열용량의 값은 일정압력 몰열용량의 값, 물질의 몰부피, 등압 팽창 계수, 그리고 등온 압축률의 측정값과 (3.52) 식을 이용하여 간접적으로 얻어진다.

♣ $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계식 유도

어떤 입자 1몰의 엔트로피가 $\bar{S} = \bar{S}(T, \bar{V})$ 으로 주어질 때 $\bar{S}$ 의 전미분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$d\bar{S} = \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\Big)_{\bar{V}} dT + \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\Big)_{T} d\bar{V}. \tag{3.54}$$

(3.54) 식의 양변을 압력 P 를 고정시키고 T 로 편미분을 하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\Big)_{P} = \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\Big)_{\bar{V}} + \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\Big)_{T}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\Big)_{P}. \tag{3.55}$$

(3.46b) 식과 (3.49b) 식을 이용하면 (3.55) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{\bar{C}_P}{T} = \frac{\bar{C}_{\bar{V}}}{T} + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_{T}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_{P} \tag{3.56}$$

$d\bar{A} = -\bar{S}dT - Pd\bar{V}$ 에 대한 Maxwell 관계식 :

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_{T} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} \tag{3.57}$$

과 순환 법칙 :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}}\left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_{P}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_{T} = -1 \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = -\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_{P}\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_{T} \tag{3.58}$$

을 (3.56) 식에 적용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = -T\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_{T}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_{P}^{2} \tag{3.59}$$

마지막으로 등압 팽창 계수 (thermal expansion coefficient) 와 등온 압축률 (isothermal compressibility) 의 정의 :

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\Big)_{P}, \qquad \kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\Big)_{T} \tag{3.60}$$

를 (3.59) 식에 적용하면 다음과 같은 일정부피 열용량과 일정압력 열용량 사이의 관계식을 얻을 수 있다.

$$\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = \frac{T\bar{V}\beta^2}{\kappa} \tag{3.61}$$

제 5 절 정리

열역학 함수	정의	열역학 기본식	평형에서의 극값
$U(S,V,N)$	$dU = \delta q + \delta w$	$dU = TdS - PdV + \mu dN$	최소값
$S(U,V,N)$	$S = k_B \ln W$	$dS = \big(1/T\big)dU + \big(P/T\big)dV - \big(\mu/T\big)dN$	**최대값**
$A(T,V,N)$	$A = U - TS$	$dA = -SdT - PdV + \mu dN$	**최소값**
$H(S,P,N)$	$H = U + PV$	$dH = TdS + VdP + \mu dN$	최소값
$G(T,P,N)$	$G = H - TS$	$dG = -SdT + VdP + \mu dN$	**최소값**